INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ
CAMPUS PINHAIS
CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA INTEGRADO AO ENSINO MÉDIO

EDUARDO CORNEHL JUNGLES GONÇALVES
OTAVIO HENRIQUE BATISTA MOREIRA

FASTAID: CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA GAMIFICADO PARA O ENSINO DE PRIMEIROS SOCORROS.

PINHAIS
2026

EDUARDO CORNEHL JUNGLES GONÇALVES
OTAVIO HENRIQUE BATISTA MOREIRA

FASTAID: CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA GAMIFICADO PARA O ENSINO DE PRIMEIROS SOCORROS.

Trabalho apresentado ao Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio do Campus Pinhais, do Instituto Federal do Paraná, como requisito parcial para aprovação no componente curricular Trabalho de Conclusão de Curso.

Professor Responsável:
Prof. Me. Izaque Esteves da Silva.

PINHAIS
2026

SUMÁRIO

1 DELIMITAÇÃO DO TEMA PESQUISADO..... 4
2 JUSTIFICATIVA.....7
3 PROBLEMA..... 8
4 OBJETIVOS..... 9
4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....9
5 METODOLOGIA..... 10
5.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA.....10
5.2 LOCAL E POPULAÇÃO DO ESTUDO..... 10
5.3 ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DO APLICATIVO..... 10
5.3.1 Levantamento de Requisitos e Estruturação Pedagógica..... 10
5.3.2 Prototipação e Design de Interface (UI/UX)..... 11
5.3.3 Arquitetura de Software e Codificação..... 11
5.3.4 Implementação da Gamificação..... 11
5.4 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS..... 12
3.5 ANÁLISE DOS DADOS..... 12
6 REVISÃO DE LITERATURA..... 13
6.1 LACUNA EDUCACIONAL.....13
6.2 A NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO RÁPIDA.....13
6.3 M-LEARNING E GAMIFICAÇÃO COMO ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS..... 14
7 CRONOGRAMA..... 15
REFERÊNCIAS..... 16

1 DELIMITAÇÃO DO TEMA PESQUISADO

No contexto das urgências e emergências, agravos como queimaduras, lesões traumáticas, parada cardiorrespiratória, engasgo e convulsões demandam atendimento imediato e adequado. Nesses casos, a aplicação correta dos primeiros socorros é fundamental para prevenir o agravamento do quadro clínico, preservar a vida e reduzir a possibilidade de sequelas (Brasil, 2025; Mota et al., 2015).

Entende-se por urgência a ocorrência imprevista de agravo à saúde, com ou sem risco potencial de vida, que requer assistência médica imediata. Já a emergência corresponde a situações clínicas que envolvem risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo tratamento imediato (Conselho Federal de Medicina, 1995).

Nesse sentido, os primeiros socorros referem-se às intervenções imediatas e temporárias prestadas a indivíduos feridos ou acometidos por mal-estar repentino, com a finalidade de preservar a vida e minimizar agravamentos até a chegada do suporte especializado. Quando executadas de forma rápida e correta, tais medidas contribuem para evitar complicações e ampliar as chances de recuperação da vítima (Brasil, 2025; Brito et al., 2020).

Entretanto, o conhecimento da população leiga acerca dessas condutas ainda se mostra insuficiente. Estudo realizado no norte do Mato Grosso, com 150 voluntários, evidenciou que 84,6% dos participantes afirmaram não possuir preparo para realizar os manejos iniciais de socorro, ao passo que 74,6% relataram déficit de capacitação. Esses achados demonstram a fragilidade do conhecimento comunitário sobre primeiros socorros e reforçam a necessidade de fortalecimento das ações de educação em saúde nessa área (Silva et al., 2022).

Entre os agravos que exigem atuação imediata, destaca-se o engasgo, também denominado obstrução de vias aéreas por corpo estranho (OVACE), condição potencialmente grave e tempo-dependente, capaz de comprometer rapidamente a ventilação e evoluir para hipóxia, inconsciência e parada cardiorrespiratória. Nesses casos, o reconhecimento precoce dos sinais e a intervenção imediata são essenciais para evitar o agravamento do quadro e preservar a vida da vítima (Brasil, [s.d.]; American Heart Association, 2025).

Diante disso, o conhecimento prévio em primeiros socorros por parte da população leiga revela-se essencial, sobretudo em situações como o engasgo, nas quais os primeiros minutos são decisivos para a sobrevida. A literatura aponta que a

atuação rápida de testemunhas pode contribuir para melhores desfechos clínicos, evidenciando que a capacitação básica da comunidade favorece intervenções mais seguras e eficazes até a chegada do atendimento especializado (American Heart Association, 2025; Igarashi et al., 2025).

Além disso, lesões traumáticas, como ferimentos, contusões, entorses e fraturas, são comuns em situações de urgência e podem variar de casos leves a condições que apresentam um risco considerável de complicações funcionais e sistêmicas. Nesses casos, uma avaliação inicial correta e a implementação de medidas imediatas de primeiros socorros são essenciais para evitar agravamentos, minimizar danos adicionais e garantir a estabilização da vítima até a chegada do atendimento especializado (Brasil, 2025; Organização Mundial da Saúde, 2023).

Sob essa perspectiva, diante da frequência e da relevância clínica das lesões traumáticas, torna-se indispensável ampliar o acesso da população a conhecimentos básicos de primeiros socorros, especialmente no que se refere ao reconhecimento da gravidade, ao controle inicial de sangramentos, à imobilização provisória e à prevenção de agravamentos decorrentes de condutas inadequadas (Brasil, 2025; Brasil, 2024).

Outro agravo de grande relevância são as queimaduras, lesões que acometem o tecido cutâneo ou estruturas internas em decorrência da exposição a agentes térmicos, químicos, elétricos ou radioativos. Sua gravidade é determinada, sobretudo, pela profundidade do dano e pela extensão da área corporal atingida (MSD Manuals, 2024).

No Brasil, a magnitude desse problema pode ser observada nos dados epidemiológicos. Segundo Kieling et al. (2025), o Sistema Único de Saúde registrou 387.300 internações classificadas como “queimaduras e corrosões” (CID-10) entre 2008 e 2022, o que representou investimento anual médio superior a R$55 milhões.

Ainda de acordo com Kieling et al. (2025), as crianças apresentam taxas de hospitalização significativamente superiores, o que evidencia a necessidade de disseminar o conhecimento em primeiros socorros para garantir manejo inicial adequado até a chegada do suporte especializado. Embora o custo médio por internação infantil seja de aproximadamente R$1.704,00, o impacto mais expressivo é de ordem social, em razão das sequelas físicas e psicológicas em indivíduos em fase de desenvolvimento.

A vulnerabilidade infantil mostra-se ainda mais acentuada no ambiente doméstico, muitas vezes em decorrência da desatenção dos responsáveis (Cantarelli et al., 2013), bem como da carência de estratégias educativas voltadas à prevenção e ao manejo desses agravos (Lima; Brito, 2016). Para minimizar essa lacuna, torna-se pertinente validar tecnologias alinhadas ao cotidiano digital. Nesse contexto, o m-learning destaca-se como recurso relevante para democratizar o acesso à educação em saúde (Pereira et al., 2023).

Por fim, reforça-se a relevância de metodologias ativas, como a gamificação, no processo de ensino-aprendizagem em saúde. Aplicativos lúdicos e interativos, quando devidamente validados, podem potencializar a retenção do conhecimento e o engajamento dos usuários, contribuindo para capacitá-los a intervir com maior segurança em situações críticas (Melo et al., 2024).

A partir da necessidade comprovada de capacitação da população leiga e da pertinência da tecnologia móvel, a delimitação final deste trabalho se concentra no ciclo completo: da sistematização do conteúdo pedagógico validado por profissionais de saúde, à implementação da arquitetura *backend* em nuvem e a programação do aplicativo com recursos de *microlearning* e gamificação. O projeto será finalizado com a avaliação de sua eficácia e usabilidade em uma amostra de alunos do Ensino Médio, validando a ferramenta como uma solução inovadora e acessível para o ensino de primeiros socorros no contexto extracurricular.

2 JUSTIFICATIVA

A razão para a realização deste projeto se baseia na elevada frequência de situações de urgência e emergência, tais como engasgos, lesões traumáticas e queimaduras, e na eficácia comprovada da ação imediata para a manutenção da vida e a redução de sequelas. Embora seja inegável a importância dos primeiros socorros, a literatura revela uma deficiência preocupante na capacitação da população leiga, com uma grande parte da comunidade afirmando incapacidade para executar os procedimentos iniciais de socorro.

A consequência dessa desinformação não se limita ao risco de vida iminente em momentos vitais, mas também aos altos custos hospitalares para o sistema público de saúde e às graves consequências físicas e psicológicas, particularmente para as crianças, que possuem uma grande vulnerabilidade no contexto familiar.

Neste contexto de escassez de educação e vulnerabilidade comunitária, é crucial desenvolver soluções inovadoras para a democratização do saber. O uso de tecnologias de aprendizagem móvel, também chamadas de m-learning, juntamente com metodologias ativas, como a gamificação, é justificado pela sua habilidade de se adaptar ao dia a dia digital, aumentando o envolvimento e a fixação do conhecimento de maneira divertida. Assim, busca-se preparar a comunidade para agir com segurança e prontidão, convertendo o espectador despreparado em um participante ativo na cadeia de sobrevivência até a chegada do auxílio especializado.

3 PROBLEMA

É viável a criação de um aplicativo gamificado de primeiros socorros como ferramenta de apoio pedagógico extracurricular em escolas?

4 OBJETIVOS

O objetivo do presente projeto é desenvolver um aplicativo móvel para o ensino de primeiros socorros.

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

I. Sistematizar o conteúdo pedagógico de primeiros socorros por meio de revisão de literatura e contato com profissionais da área da saúde.
II. Implementar a arquitetura de *backend* em nuvem utilizando um banco de dados não relacional para o gerenciamento de trilhas de aprendizagem, autenticação e progresso dos usuários.
III. Programar a interface e as funcionalidades do aplicativo móvel, integrando recursos de *microlearning* e mecânicas de gamificação.
IV. Realizar testes de usabilidade e funcionalidade do sistema com usuários finais, garantindo a fluidez da experiência de interação e a correção de falhas técnicas.
V. Avaliar a eficácia da ferramenta como estratégia de ensino por meio da aplicação de questionários de retenção de conhecimento (pré-teste e pós-teste) em uma amostra de alunos do Ensino Médio.

5 METODOLOGIA

Este capítulo apresenta o caminho metodológico seguido para criar e validar um aplicativo móvel educacional destinado ao ensino de primeiros socorros. Serão especificados a classificação do estudo, o público envolvido, as fases da engenharia de software e as ferramentas empregadas na coleta e análise dos dados.

5.1 CLASSIFICAÇÃO DA PESQUISA

Trata-se de uma pesquisa de caráter aplicado, pois visa criar conhecimentos para resolver um problema prático específico, resultando no desenvolvimento de um produto tecnológico. Em relação à abordagem, o estudo é classificado como quali-quantitativo. A dimensão quantitativa será utilizada para medir estatisticamente o aprendizado e as taxas de usabilidade do sistema, ao passo que a dimensão qualitativa abrangerá a percepção e o grau de satisfação dos usuários em relação à interface e à gamificação sugeridas. Em termos de objetivos, classifica-se como uma pesquisa experimental, uma vez que submeterá um grupo de estudo ao aplicativo, para observar seus efeitos no aprendizado.

5.2 LOCAL E POPULAÇÃO DO ESTUDO

O estudo será conduzido no Instituto Federal do Paraná (IFPR) – Campus Pinhais. A população-alvo será composta por estudantes regularmente matriculados no Ensino Médio da referida instituição. A amostra será selecionada por conveniência, incluindo os alunos que aceitarem participar voluntariamente das sessões de teste do aplicativo, dentro de sala de aula. A meta de participação na pesquisa é de 60 alunos de pelo menos 2 turmas diferentes.

5.3 ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DO APLICATIVO

A construção da ferramenta tecnológica, denominada "FastAID", seguirá boas práticas de engenharia de software e design de interação, sendo dividida nas seguintes subetapas:

5.3.1 Levantamento de Requisitos e Estruturação Pedagógica

Nesta fase inicial, ocorrerá a definição do conteúdo a ser inserido no aplicativo. Os módulos pedagógicos abordarão condutas leigas de urgência, com foco em engasgo (obstrução de vias aéreas), lesões traumáticas e queimaduras.

Todo o embasamento teórico e prático das lições será extraído de protocolos oficiais, como os do Ministério da Saúde e da *American Heart Association* (AHA), garantindo a validade científica das informações transmitidas aos alunos. Paralelamente, serão definidos os requisitos funcionais e não-funcionais do sistema.

5.3.2 Prototipação e Design de Interface (UI/UX)

Antes da codificação, será desenvolvido um protótipo de alta fidelidade utilizando a plataforma Quant-UX. O design da interface (*User Interface* - UI) e a experiência do usuário (*User Experience* - UX) serão fundamentados nos princípios do *microlearning* e da ergonomia digital, visando a criação de um ambiente responsivo, acessível e visualmente atrativo para o público adolescente.

5.3.3 Arquitetura de Software e Codificação

A programação do aplicativo será executada sob o paradigma de desenvolvimento mobile híbrido, utilizando a biblioteca *React Native*, o que possibilita a geração de código compatível com os sistemas operacionais Android e iOS a partir de uma única base de código. O fluxo de desenvolvimento, compilação e testes em dispositivos móveis reais será otimizado por meio da utilização do *framework Expo*.

Para a arquitetura de *back-end* (servidor e banco de dados em nuvem), adotar-se-á a plataforma *Firebase*, do Google. O serviço *Firebase Authentication* será implementado para o controle de acesso e cadastro seguro de usuários. O armazenamento das lições e do progresso individual de cada aluno será gerido por meio de bancos de dados NoSQL da plataforma, permitindo sincronização em tempo real.

5.3.4 Implementação da Gamificação

A lógica computacional do aplicativo incluirá sistemas interativos para engajamento dos usuários. Serão programados algoritmos de gamificação que incluem ganho de pontos de experiência (XP), progressão de níveis, *quizzes* com *feedback* imediato em caso de acerto ou erro, e liberação gradual de novos módulos de aprendizagem conforme o desempenho do aluno.

5.4 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS

Para responder ao problema de pesquisa acerca da eficácia e da usabilidade do aplicativo, a coleta de dados ocorrerá em um ambiente controlado, dividida em duas frentes de avaliação:

- **Avaliação de Eficácia (Aprendizado):** Antes do contato com o aplicativo, os alunos responderão a um questionário de conhecimentos prévios sobre primeiros socorros (pré-teste). Em seguida, os participantes utilizarão o aplicativo "FastAID" por um período predeterminado, percorrendo as trilhas gamificadas. Ao final do uso, responderão a um novo questionário com o mesmo nível de dificuldade (pós-teste) para mensurar a retenção e a aquisição de conhecimento proporcionadas pela ferramenta.
- **Avaliação de Usabilidade:** Após a etapa de testes de uso, os participantes responderão a um formulário baseado no modelo *System Usability Scale* (SUS), um método cientificamente validado e amplamente utilizado na área de tecnologia da informação para avaliar a facilidade de uso, a intuitividade da interface e a satisfação geral com o sistema desenvolvido.

5.5 ANÁLISE DOS DADOS

Os dados obtidos nos pré-testes e pós-testes serão tabulados e submetidos à análise de estatística, buscando identificar a variação percentual de acertos, o que indicará o grau de eficácia pedagógica do software. Os resultados do questionário SUS serão calculados por meio de sua fórmula padrão, que gera um escore de 0 a 100, permitindo classificar o nível de usabilidade do "FastAID" em categorias que variam de inaceitável a excelente, validando, assim, a viabilidade técnica e educacional do projeto.

6 REVISÃO DE LITERATURA

Para o desenvolvimento de um aplicativo educacional voltado aos primeiros socorros, faz-se necessário compreender o panorama atual do conhecimento leigo sobre o tema, as particularidades dos agravos mais comuns como engasgos e queimaduras e as inovações pedagógicas capazes de transformar o ensino em saúde, com destaque para a gamificação e o *mobile learning*.

6.1 LACUNA EDUCACIONAL

O atendimento pré-hospitalar em situações de urgência e emergência possui um componente crítico: o tempo. Segundo a World Health Organization (2023), o cuidado emergencial de qualidade começa na comunidade, antes mesmo da chegada das equipes de resgate. Nesse contexto, o cidadão leigo que presencia a ocorrência assume o papel de primeiro elo na "Cadeia de Sobrevivência", sendo responsável por reconhecer a gravidade e acionar os serviços especializados (AMERICAN HEART ASSOCIATION, 2025).

Apesar dessa importância vital, a literatura demonstra que o preparo da população geral possui déficit. Em um estudo focado no conhecimento de leigos no ambiente extra-hospitalar, Silva *et al.* (2022) constataram que 84,6% dos participantes relataram não ter preparo para realizar os manejos iniciais, e 74,6% apontaram a falta de capacitação como o principal obstáculo. Essa percepção é corroborada por profissionais de saúde que atuam no atendimento pré-hospitalar móvel (SAMU), os quais destacam a necessidade urgente de levar temas de primeiros socorros para dentro das escolas, capacitando os jovens (MOTA *et al.*, 2015).

6.2 A NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO RÁPIDA

A fragilidade do conhecimento comunitário torna-se ainda mais crítica diante de agravos tempo-dependentes. O engasgo, ou Obstrução de Vias Aéreas por Corpo Estranho (OVACE), é um exemplo clássico. De acordo com os protocolos do Ministério da Saúde (BRASIL, 2024), a obstrução total impede a ventilação e pode levar à parada cardiorrespiratória em poucos minutos. Nesses casos, a aplicação imediata de manobras de desobstrução por testemunhas apresenta alta eficácia para a sobrevida do paciente (IGARASHI *et al.*, 2025).

Paralelamente, as lesões térmicas representam outro grande desafio de saúde pública. Queimaduras causam danos severos aos tecidos (MSD MANUALS, 2024) e exigem resfriamento adequado e imediato para cessar a progressão da lesão. Epidemiologicamente, Kieling *et al.* (2025) apontam que as crianças são as maiores vítimas de internações por queimaduras no Brasil. Como o ambiente doméstico e escolar são os locais de maior ocorrência desses acidentes infantis, a prevenção e a educação da comunidade e dos educadores mostram-se indispensáveis para minimizar sequelas físicas e sociais (CANTARELLI *et al.*, 2013).

6.3 *M-LEARNING* E GAMIFICAÇÃO COMO ESTRATÉGIAS PEDAGÓGICAS

Diante da necessidade de capacitar o público jovem e leigo sobre condutas tão complexas, os métodos tradicionais de ensino muitas vezes esbarram na falta de engajamento (LIMA; BRITO, 2016). Como alternativa, o uso de tecnologias móveis (*m-learning*) apresenta-se como uma ferramenta de democratização do saber. O estudo de Pereira *et al.* (2023) atesta que aplicativos móveis de educação em saúde geram altos índices de satisfação, permitindo que o usuário acesse informações confiáveis em qualquer lugar.

Para potencializar essa retenção de conhecimento, o *m-learning* pode ser associado à gamificação. O uso de mecânicas de jogos no ensino de saúde demonstrou resultados promissores entre alunos do Ensino Médio. Melo *et al.* (2024), ao validarem uma tecnologia gamificada para o ensino, observaram que a interatividade, os desafios e o sistema de recompensas aumentam o interesse dos jovens pelo tema.

Dessa forma, entende-se que a união entre a necessidade de ensino de primeiros socorros (Silva *et al.*, 2022) e o potencial das metodologias ativas digitais (Melo *et al.*, 2024) justifica técnica e teoricamente a criação de ferramentas educacionais inovadoras para o ambiente escolar.

7 CRONOGRAMA

Atividades	2026										
	Jan	Fev	Mar	Abril	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov
Revisão de literatura	X	X									
Estruturação dos cursos		X	X								
Construção do Banco de Dados			X	X							
Desenvolver o aplicativo	X	X	X	X	X						
Aplicar o aplicativo com alunos				X	X						
Desenvolver o relatório				X	X	X	X	X			
Revisão do relatório								X	X	X	X

REFERÊNCIAS

AMERICAN HEART ASSOCIATION. **Adult Foreign-Body Airway Obstruction**. Dallas: AHA, 2025. Disponível em: https://cpr.heart.org/. Acesso em: 30 mar. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Engasgo**. Biblioteca Virtual em Saúde. Brasília, DF: Ministério da Saúde, [s.d.]. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/engasgo/. Acesso em: 30 mar. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. **Noções de primeiros socorros**. 1. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2025. 69 p. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/nocoes_primeiros_socorros.pdf. Acesso em: 30 mar. 2026.

BRASIL. Ministério da Saúde. **Protocolo de suporte básico de vida**. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2024. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saes/samu-192/publicacoes/protocolo-de-suporte-basico-de-vida-1-2.pdf/view. Acesso em: 30 mar. 2026.

BRITO, J. G. et al. Efeito do treinamento em primeiros socorros sobre equipes de escolas de educação especial. **Revista Brasileira de Enfermagem**, Brasília, v. 73, n. 2, e20180288, 2020. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/reben/v73n2/0034-7167-reben-73-02-e20180288.pdf. Acesso em: 16 dez. 2025.

CANTARELLI, Karen Jeanne et al. Prevenção de queimaduras em ambiente escolar: relato de experiência. **Revista Brasileira de Queimaduras**, [S. l.], v. 12, n. 3, p. 165-168, 2013. Disponível em: http://rbqueimaduras.org.br/details/163/pt-BR/prevencao-de-queimaduras-em-ambiente-escolar--relato-de-experiencia. Acesso em: 28 fev. 2026.

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA (Brasil). **Resolução CFM nº 1.451, de 10 de março de 1995**. Define urgência e emergência e estabelece critérios para o atendimento. Brasília, DF: CFM, 1995. Disponível em: https://sistemas.cfm.org.br/normas/arquivos/resolucoes/BR/1995/1451_1995.pdf. Acesso em: 30 mar. 2026.

IGARASHI, Yutaka et al. Efficacy of abdominal thrusts and back blows for patients with foreign body airway obstruction: MOCHI registry analysis. **Resuscitation Plus**, [S. l.], v. 25, art. 101016, 2025. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40688249/. Acesso em: 30 mar. 2026.

KIELING, Lucas et al. Queimaduras no Brasil: um estudo sobre o perfil epidemiológico e desfechos no Sistema Único de Saúde. In: **Investigação Científica na Saúde**: da teoria à prática. [S. l.]: Editora Impacto Científico, 2025. p. 1-16. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/395749574. Acesso em: 27 fev. 2026.

LIMA, Vitória Ximenes; BRITO, Maria Eliane Maciel de. Percepções da equipe de enfermagem acerca da prática da educação em saúde em um centro de tratamento

de queimados. **Revista Brasileira de Queimaduras**, [S. l.], v. 15, n. 2, p. 110-115, 2016. Disponível em: http://www.rbqueimaduras.com.br/details/303/pt-BR/percepcoes-da-equipe-de-enfermagem-acerca-da-pratica-da-educacao-em-saude-em-um-centro-de-tratamento-de-queimados. Acesso em: 28 fev. 2026.

MELO, Chardsonclesia Maria Correia da Silva et al. Validação de uma tecnologia educacional gamificada para o enfrentamento de arboviroses no ensino médio. **Texto & Contexto - Enfermagem**, [S. l.], v. 33, e20230101, 2024. Disponível em: https://www.scielo.br/j/tce/a/T5Xh3dnvpKv7Xdgy66nyrZQ/. Acesso em: 28 fev. 2026.

MOTA, Larissa Larie Andrade et al. Temas de atenção pré-hospitalar para informação de escolares: a perspectiva dos profissionais do SAMU. **Texto & Contexto - Enfermagem**, Florianópolis, v. 24, n. 1, 2015. Disponível em: https://www.scielo.br/j/tce/a/hbYB8cnZDLnMg7QLWqwX4fP/. Acesso em: 30 mar. 2026.

MSD MANUALS. Queimaduras. In: **MSD Manuals**: versão para profissionais de saúde. [S. l.]: Merck Sharp & Dohme Corp., 2024. Disponível em: https://www.msdmanuals.com/pt/profissional/les%C3%B5es-intoxica%C3%A7%C3%A3o/queimaduras/queimaduras. Acesso em: 12 fev. 2026.

PEREIRA, Dauster Souza et al. Uma análise de satisfação do uso de hipermídias em um aplicativo para dispositivo móvel de educação em saúde. **Revista Iberoamericana de Tecnología en Educación y Educación en Tecnología**, [S. l.], n. 34, p. e2, 2023. Disponível em: https://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1850-99592023000100020&script=sci_arttext&tlng=pt. Acesso em: 28 fev. 2026.

SILVA, Naara Mascardo da et al. Conhecimento de leigos sobre os primeiros socorros no ambiente extra-hospitalar. **Nursing** (Ed. bras., impr.), São Paulo, v. 25, n. 290, p. 8029-8044, jul. 2022. Disponível em: https://revistanursing.com.br/index.php/revistanursing/article/view/2597/3155. Acesso em: 16 dez. 2025.

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). **Emergency care**. Geneva: WHO, 2023. Disponível em: https://www.who.int/health-topics/emergency-care. Acesso em: 30 mar. 2026.